



影片QR Code

「工程・倫理與社會」 六班聯合期末海報展暨成果發表



工安事件看工程師同理心：SEL視角的分析與反思

班級：製造三乙

組別：第七組

組員：黃秀蓮、詹絜晞、郭士丞、吳坤祐、傅韋訓

排序	主題	報告人
1	認識SEL與同理心	黃秀蓮
2	工安事件介紹	詹絜晞
3	同理心地圖：當事人或家人	傅韋訓
4	時光機-若有SEL...	吳坤佑
5	建議/結論/發現	郭士丞

一、認識SEL與同理心-工程師				
1.SEL 基本概念				
• SEL（社會情緒學習）是培養情緒管理與人際互動能力的學習架構。 • 在工程領域中同樣具有重要性，工程最終是為了服務「人」的需求。				
2.工程師的連結（同理心為核心）				
• 同理心是串連 SEL 五大能力的重要核心。 • 工程不只是技術設計，更是站在使用者角度解決問題。理解他人的需求與感受。				
自我覺察	自我管理	社會覺察	人際關係技巧	負責任決定
理解自身盲點與情緒,避免影響專業判斷	在壓力或延遲情況下糖特理性決策	理解使用者與客戶需求	跨部門溝通與圖服協作	考量安全、成本與使用者影響
缺乏同理心的工程設計,容易偏離真實需求				

二、工安事件介紹:911事件	
1.事件概述	
• 發生時間:2001年9月11日---地點:美國---事件:4架民航機遭恐怖分子劫持	
2.事故過程	
2架飛機擊中約世貿中心雙子星大樓，1架撞擊五角大廈，1架墜毀於賓州最終雙子星大樓倒塌,約3000人死亡	
3.工安角度分析	4.同理心觀點
• 高樓逃生設計的重要性 • 防火與消防設備配置 • 緊急疏散與應變系統 • 通報與指揮系統效率	• 當事人處於極度恐慌#混亂 • 無法立即理解事件全貌 • 最核心需求為「逃生與家人安全」
911事件提醒:工安與危機管理系統至關重要	



三、同理心地圖(世貿中心上班族)					
1.聽聞(聽到)	2.觀看(看到)	3.行動(做什麼)	4.思考與感受	5.痛苦與困難	6.需求
1.聽聞(聽到) • 巨響或警報聲 公司廣播要求撤離(原因不明) • 同事提醒快速離開	• 濃煙與火焰從高樓冒出 • 人群湧向樓梯間逃生 • 警車與消防車進入現場	• 詢問逃生方向 • 聯絡家人報平安 • 使用樓 搬離(避免電梯) • 跟隨人群互助逃生	• 「發生什麼事?」 • 「我能活著出去嗎?」 • 恐懼、焦慮、不確定	• 高樓逃生耗時長、體力消耗大 • 濃煙影響呼吸與視線 • 通訊中斷 • 設計導致判斷混亂	• 安全離開建築物 • 與家人聯繫 • 清楚逃生指引 • 即時救援協助

四、時光機:若有SEL的介入	
1.人際技巧(溝通與協作)	2.負責任決策(安全優先)
• 機組人員能更冷靜回報異常狀況 • 航管、軍方與政府建立快速溝通機制 • 大樓廣播能穩定引導疏散,避免恐慌	• 不因流程或效率忽略安全警示 • 危機發生時快速果斷決策 • 以人命安全為最高優先
重點說明：減少資訊延遲 降低混亂、SEL 可提升 與誤判 具傷亡、危機溝通效率	

小組互評點點貼
• 分工清楚，各組員皆能完成負責項目
• 資料整理完整，內容與主題連結明確
• 團隊合作良好，討論與溝通順暢

五、建議/結論/發現		
1.主要發現	2.結論	3.建議
• 災害通常來自「資訊不對稱+系統應變不足+壓力」 • 緊急情況下資訊清楚與即時傳遞 • 受害者需求包含安全感與資訊確認	• SEL 能力在工程與工安中具有高度價值 • 同理心能提升危機判斷與協作效率工程不只只是技術,整合」而是「人與系統的	建立即時資訊傳遞與通報系統 • 強化 SEL 訓練(壓力管理與溝通能力) • 設計以人為中心的逃生與應變流程

115年大專校院推動職涯輔導補助計畫
賦能社會情緒學習/同理心與批判思維之全球培力行動
機械工程系 x 國際企業系 x 雙語教學推動中心



教育部
青年發展署
Youth Development Administration
Ministry of Education



南臺科技大學
Southern Taiwan University of Science and Technology